



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

ফাইনাল সাজেশন

বেসিক ইলেক্ট্রিসিটি

১ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকাগুলো কি কি?
- বৈদ্যুতিক চার্জ কাকে বলে? এর একক লেখ।
- এটম বা পরমাণু বলতে কি বুঝায়?
- বিদ্যুৎ কি?
- কুলম্ব কি?
- ভোল্টেজ কি? অথবা বিদ্যুৎচালক বল বলতে কি বুঝায়?
- বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?
- রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত

- পরমাণুর স্থায়ী কণিকা গুলোর মাঝে তিনটি পার্থক্য লেখ।
- অ্যালুমিনিয়াম পরমাণু গঠনে সবচেয়ে বাহিরের স্তরে কতটি ইলেকট্রন থাকে? চিত্র অঙ্কন কর।

রচনামূলক

- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বুঝায়? এদের প্রতীক ও ব্যবহারিক একক ও পরিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- তামার এটমের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

২য় অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- মুক্ত বা ফ্রি ইলেকট্রন বলতে কি বুঝায়?
- অপরিবাহী বলতে কী বোঝায়?
- কোনো পদার্থের আপেক্ষিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি বলতে কি বুঝায়?
- আপেক্ষিক রোধের একক লেখ।
- অপরিবাহী পদার্থ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দাও।
- রোধের তাপমাত্রা সহগ কি?

সংক্ষিপ্ত

- পরিবাহীর রোধ বা রেজিস্ট্যান্স কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
- পাঁচটি পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর নাম লেখ।

রচনামূলক

- প্রমাণ কর যে, পরিবাহী রেজিস্ট্যান্স, $R = \rho L/A$
- Math: Example 1,2,5,8,12

৩য় অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- ক্যাপাসিটর কি? এর একক কি?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- ফ্যারাডের সংজ্ঞা কি?
- C^1 ও C^2 দুটি ক্যাপাসিটর কে সিরিজের সংযোগ করলে সমতুল্য ক্যাপাসিটেন্স কত হবে?
- ক্যাপাসিটর এর কাজ কি?
- ক্যাপাসিটেন্সের প্রতীক সহ একক লেখ।

সংক্ষিপ্ত

- তিনটি ক্যাপাসিটর যথাক্রমে C_1, C_2, C_3 কে সিরিজে সংযোগ করলে V ভোল্টেজের আড়াআড়ি সংযোগ করলে মোট ক্যাপাসিটেন্স কত হবে?

রচনামূলক

- কীভাবে ক্যাপাসিটর সমূহ সংযোগ করা হয়? তিনটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করলে প্রমাণ কর,.....
- ক্যাপাসিটর কিভাবে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে? প্রমাণ কর যে, $W=0.5CV^2$

৪র্থ অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- V, I and R এর মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্ক কি?
- ওহমের সূত্রটি লেখ।
- তাপের যান্ত্রিক সমতা, $J=4.2\text{Joules/Cal}$ এর অর্থ কি?
- তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কি বুঝায়?
- তাপের যান্ত্রিক সমতার সঠিক মান কত?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

সংক্ষিপ্ত

- ওহমের সূত্রটি লিখে এর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।
- জুলের সূত্রটি কি?

রচনামূলক

- জুলের তাপীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
- রেজিস্ট্যান্স, ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- Math: Example 1,2

৫ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- ১০ ওহমের দুইটি রোধ প্যারাললে সংযুক্ত করলে সমতুল্য রোধ কত হবে?
- একটি সাধারণ বর্তনীতে কমপক্ষে কয়টি উপাদানের প্রয়োজন ও কি কি?
- সিরিজ সার্কিট কাকে বলে?
- সার্কিট কাকে বলে?
- সিরিজ সার্কিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- কোন ধরনের বর্তনীতে সকল রোধের ভোল্টের সমান থাকে?
- প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে?
- আদর্শ বর্তনী কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত

- সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ কর।



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- প্যারালাল সার্কিট এর বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?
- আদর্শ সার্কিট অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট এর মাঝে তিনটি পার্থক্য লেখ।
- একটি আদর্শ সার্কিটের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলোর নাম লেখ।
- প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো কি কি?
- বাস গৃহে কি ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা হয় এবং কেন?

রচনামূলক

- প্যারালাল সার্কিট এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে,.....
- সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $R^5 = R^1 + R^2 + R^3 + \dots + R_n$
- সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।
- Math: Example 1,6,13,14,16,21,39

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- বৈদ্যুতিক পাওয়ার এবং এনার্জি পরিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।
- এনার্জির ব্যবহারিক একক ও পরিমাপক যন্ত্রের নাম লেখ।
- বৈদ্যুতিক এনার্জি সংজ্ঞা কি?
- কিলোওয়াট আওয়ার বলতে কি বুঝায়?
- বৈদ্যুতিক পাওয়ারের সংজ্ঞা কি?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- এক অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?
- এনার্জি মিটারে ব্যবহৃত কয়েল দুটির নাম কি?
- বিওটি কি?

সংক্ষিপ্ত

- অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াট মিটার ও এনার্জি মিটারকে একটি বাতির সঙ্গে একত্রে সংযোগ দেখিয়ে একটি বর্তনী চিত্র অঙ্কন কর।
- লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্ট মিটার, ওয়াট মিটারের সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।
- বৈদ্যুতিক এনার্জি পরিমাপ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

রচনামূলক

- ভোল্ট মিটার ও এনার্জি মিটার এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।
- প্রমাণ কর যে, $P=I^2R$
- Math: Example 1,7,20

৭ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- PVC এর পূর্ণ নাম কি?
- VIR এর পূর্ণ নাম কি?
- SWG এর পূর্ণ নাম কি?
- স্লাইস কি?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- তারের বা ওয়্যারের সংজ্ঞা কি?
- ক্যাবল কি?

সংক্ষিপ্ত

- জয়েন করার ধাপ কয়টি ও কি কি?
- তার ও ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য কি?
- স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার গেজ দিয়ে কিভাবে তার পরিমাপ করা হয়?
- সোল্ডার কি এবং এটা কিসের তৈরি?
- টাইম বেস ওয়েব ফর্ম দরকার কেন?

রচনামূলক

- জয়েন করার ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৮ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- ওয়ারিং বলতে কী বোঝায়?
- বসতবাড়ি ও ওয়ার্কশপে কোন ধরনের ওয়ারিং ব্যবহার করা হয়?
- অডিটোরিয়াম, কারখানা ও সিনেমা হলে কি ধরনের ওয়ারিং ব্যবহার করা হয়?
- কন্ডুইট ওয়ারিং কি?

সংক্ষিপ্ত

- কোথায় কোন ধরনের ওয়ারিং ব্যবহার করা হয়?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- ব্যাটেন ওয়ারিং এর তিনটি সুবিধা লেখ।
- একটি বাতিকে তিনটি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।
- কন্ডুইট ওয়ারিং এর সুবিধা কি কি?

রচনামূলক

- ব্যাটেন ওয়ারিং কিভাবে করা হয়? এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- সারফেস কন্ডুইট ওয়ারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- SPDT ও DPST এর পূর্ণরূপ কি?
- কন্ট্রোলিং ডিভাইস বলতে কি বুঝায়?
- মেইন সুইচ কি?
- মেইন সুইচ কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত

- SPDT সুইচ কি এবং কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- একটি ফ্লোরোসেন টিউবলাইট এর বর্তনীচিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- একটি বাতিকে দুটি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অংকন কর।
- আকার আকৃতি, কাজ এবং প্রয়োগ অনুসারে নাইফ সুইচ কে কিভাবে ভাগ করা হয়?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

রচনামূলক

- চিত্রসহ ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- একটি কলিং বেল কে ইন্ডিকেটর ল্যাম্পসহ দুই স্থান হতে নিয়ন্ত্রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।
- একটি বাতিকে দুইটি সুইচ এর সাহায্যে দুটি স্থান হতে নিয়ন্ত্রণের সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

১০ম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- সার্কিট ব্রেকার এর কাজ কি?
- কয়েক প্রকার রক্ষণ যন্ত্রের নাম লেখ।
- মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকার কি?
- MCB ও MCCB এর অর্থ কি?
- ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার এর চারটি পার্থক্য লেখ।
- বিদ্যুত্যাঘাত বলতে কি বুঝায়?
- একটি মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকারের গঠনাকৃতি বর্ণনা কর।
- রিওয়্যারেবল ফিউজ এর গঠনাকৃতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত

- ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার এর চারটি পার্থক্য লেখ।
- বিদ্যুত্যাঘাত বলতে কি বুঝায়?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

রচনামূলক

- একটি মিনিয়চার সার্কিট ব্রেকারের গঠনাকৃতি বর্ণনা কর।
- রিওয়্যারেবল ফিউজ এর গঠনাকৃতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

১১তম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- আর্থিং এর উপাদান কি কি?
- আবাসিক আর্থিং এর রেজিস্ট্যান্ট সাধারণত কত হওয়া উচিত?
- আর্থ continuity তার কি?
- আর্থিং কি?

সংক্ষিপ্ত

- আর্থিং এর প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য কি?

রচনামূলক

- প্লেট আর্থিং এর ব্যবহৃত প্লেটের আকার উল্লেখপূর্বক পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
- পাইপ আর্থিং কিভাবে করা হয়? চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১২তম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পে কি কি গ্যাস থাকে?
- গ্লো টাইপ স্টার্টার কি?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কাকে বলে?
- সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
- একটি এলইডি টিউব লাইট এর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত

- একটি ফ্লোরোসেন টিউবলাইটের স্টার্টার ও চোখ কয়েলের কাজ কি?
- গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কি কি ধরনের হয়?

রচনামূলক

- সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
- একটি এলইডি টিউব লাইট এর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১৩তম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- পারমিয়াবিলিটি কি?
- এক ওয়েবার এ কত লাইনস?
- প্রতি একক ক্ষেত্রফলের ফ্লাক্সের পরিমাণকে কি বলে?
- দুটো সমান্তরাল পরিবাহীর সৃষ্ট বলের সূত্রটি লেখ।

সংক্ষিপ্ত

- ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল কি? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য গুলো উল্লেখ কর।



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টারসিটি বলতে কি বুঝায়?
- ফ্লাক্স ডেনসিটি কাকে বলে?
- আবসলুট পার্মিয়াবিলিটি কি?
- ফ্লেমিং এর লেফট হ্যান্ড রুল কি? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

রচনামূলক

- কারেন্ট বাহী দুটি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যকার বল চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- চিত্র ও প্রয়োগ ক্ষেত্রসহ ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল বিধি বর্ণনা কর।
- চৌম্বক ক্ষেত্র ও চৌম্বক বলরেখা কাকে বলে? চুম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি?

১৪তম অধ্যায়ঃ

অতি সংক্ষিপ্ত

- ইন্ডাকটেন্সের প্রতীক সহ একক লেখ।
- ইন্ডিউসড ইএমএফ কয় ভাবে উৎপাদিত হয় নামসহ লেখ।

সংক্ষিপ্ত

- লেঞ্জের সূত্রটি লেখ।
- হিস্টোরিসিস লস কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
- ফ্যারাডের সূত্র লেখ।
- সেলফ ইন্ডাকটেন্স কি?



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone



Diploma Learning Zone

Rangamati Nir, Duet, Gazipur

- তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কি?
- ইনডিউসড ইএমএফ বলতে কি বুঝায়?
- মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স কি?
- এডি কারেন্ট কি?

রচনামূলক

- ফ্যারাডের সূত্র দুটি লেখ ও গাণিতিকভাবে প্রমাণ কর।

Prepared By-
Tanjim Anam Alif
EEE, DUET



+8801717 434 608



dlzonlineadmission@gmail.com



www.facebook.com/diploma.learning.zone



www.youtube.com/@DiplomaLearningZone